

Prognosebasiertes Laden:

Batterielebensdauer optimieren LFP Akku mit Victron Multi plus II und Cerbo GX

Ziel:

der Akkus soll vor allem im Sommer nicht schon frühen Morgen mit der Ladung starten sondern erst verzögert, abhängig von Ladezustand des Akkus am Morgen, dem prognostizierten Batterieverbrauch in der nächsten Nacht, der zu erwartenden PV Erzeugung an diesem Tag.

Der Akku soll nicht immer auf 98% (100% werden nie erreicht) aufgeladen werden. sondern die Ladung soll sich häufiger zwischen 20 und 80 bewegen. Spätesten nach 10 Tagen soll einmal wieder 98% erreicht werden

Parameter der verändert werden kann ist der Ladestrom 0-50A (Victron), 0 A keine Ladung

Inputs: Aktuelle PV Leistung und Energie,

Akkuladezustand

Aktueller Verbrauch Leistung und Energie

Wetterprognose Einstrahlung

Prognose PV Erzeugung und Verbrauch

Akkukapazität 14 kwh 100%, minimaler akkustand 20% maximaler Akkustand 98%

PV Anlage Peak Leistung 10 KWp

Es soll ein Pythonskript ohne Nodered werden. Eine vorhandene Nodered implementi erung kann als Vorlage dienen.

Config in einer Datei.

GUI: optional ein webbrowser, der die geplante Ladung über den Tag anzeigt, so wie den aktuellen Ladezustand

Neue Ladestrategie, battery_manager.py version 3.0:

Es soll möglichst wenig am Code geändert werden,
wenn neue felder in der config.yaml notwendig werden dann nach Möglichkeit rückwärtskompatibel

Hauptanforderung:

Auf wieviel SOC % (target_soc) muss ich den Akku tagsüber volladen dass der Akku am nächsten Tag morgens noch mindestens das minimum von (emergency_charge_soc oder min_soc) voll ist?

Der target_soc ist dann nicht mehr target_soc_normal (80%) sondern ein beliebiger Wert zwischen min_soc und target_soc_full (z.b. 25% und 80%)

Regeln für Ladeplan am morgen bei Sonnenaufgang

Wenn aktueller soc < minimum (emergency_charge_soc oder min_soc) dann sofort laden, bis soc >= minimum (emergency_charge_soc oder min_soc) erreicht ist, danach Ladeplan erstellen für target_soc

Target soc berechnen für ladeplan

wenn days since last charge > 10 days dann target soc = 98%, flag full charge cycle
ansonsten:

$$\text{target_soc} = \text{minimum}(\text{emergency_charge_soc oder min_soc}) +$$
$$(\text{nachtverbrauch_kwh}(\text{sonnenuntergang dieser tag bis sonnenaufgang nächster tag}) /$$
$$\text{capacity_kwh}) * 100\%$$

Wenn berechneter target_soc > 98% dann target soc=98%

Mit target_soc einen Ladeplan für den Tag erstellen:

Je niedriger der Überschuss ist, limitierung auf maximale ladeleistung (chargecurrentet)
berücksichtigen, desto früher muss mit dem laden begonnen werden:

auch schon vor morning_delay_end_hour wenn der überschuss gering ist

Bei genügend überschuss soll das hauptfenster der ladung ungefähr um den höchsten
sonnenstand +/- 2 hr liegen: Bei sommerzeit liegt der höchste sonnenstand um 13 Uhr,
ladung hauptsächlich zwischen 11 und 15:00 . Um das 4 stündige ladefenster besser
auszunutzen könnte man auch den ladestrom reduzieren, z.B. nur mit min. 20A statt mit 50A
laden

Monitoring ist werte:

wenn der soc auf 98% gekommen ist für mindestens eine stunde, dann auf jeden fall die days
since fullcharge in state.json zurücksetzen auch wenn kein ausdrücklicher r fullcharge cycle
eingeplant wurde.